

Metody ogłuszania młodego bydła:

- Metoda elektryczna – elektrody przyłożone z obu stron głowy
- Metoda mechaniczna – narzędzie bolcowe penetrujące, urządzenie bolcowe niepenetrujące

Rozporządzenie 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego.

- Załącznik III – wymogi szczegółowe, sekcja I, mięso zwierząt gospodarskich kopytnych
- Rozdział II – wymogi dotyczące rzeźni
- Rozdział IV – higiena uboju

Rozporządzenie 2019/627

- tusze i towarzyszące im podroby podlegają badaniu poubojowemu niezwłocznie po uboju
- właściwe organy mogą wymagać od podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze zapewnienia specjalnych urządzeń technicznych i wystarczającej powierzchni do kontroli podrobów
- właściwe organy
 - sprawdzają wszystkie powierzchnie zewnętrzne, w tym powierzchnie jam ciała tusz oraz podroby
 - zwracają szczególną uwagę na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób zwierząt, w odniesieniu do których w rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt

Technologie uboju młodego bydła

1. ogłuszenie
2. wykrwawienie
3. skórowanie z oddzieleniem głowy i kończyn
4. wytrzewianie
5. podział tuszy
6. końcowy rozbiór poubojowy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. – w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin

- artykuł 18 – badanie poubojowe przeprowadzane jest przez urzędowego lekarza weterynarii, pod nadzorem urzędowego lek. wet. lub, w przypadku gdy zastosowano wystarczające zabezpieczenia, na odpowiedzialność urzędowego lek. wet.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 – ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr. 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r.- dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych mały zgodnie z rozporządzeniem zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/429

- artykuł 5 - pryszczycza
- załącznik II
 - zakażenie wirusem księgosuszu
 - zakażenie wywoływane przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis
 - zakażenie kompleksem Mycobacterium tuberculosis
 - zakażenie wirusem wścieklizny
 - zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24)

- zarażenie pasożytem *Echinococcus multilocularis*
- zakażenie wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej
- wąglik
- surra
- paratuberkuloza
- gorączka zachodniego nilu
- gorączka Q
- zakażenie wirusem guzowatej skóry bydła
- zakażenie wywołane przez *Mycoplasma mycoides*
- otręt
- wirusowa biegunka bydła
- choroba mętwikowa bydła
- zaraza rzęsistkowa bydła
- enzootyczna białaczka bydła

Szybkość przesuwania linii ubojowej i liczba obecnych pracowników przeprowadzających badanie musi być taka aby umożliwiły odpowiednie badanie.

Rozporządzenie 627/2019 (UE)

Artykuł 14 – wymogi dotyczące badania poubojowego związane z dodatkowymi badaniami, przeprowadza się dodatkowe badania, takie jak badanie dotykowe i nacięcia części tusz i podrobów oraz badania laboratoryjne, jeżeli jest to konieczne w celu uzyskania ostatecznej diagnozy podejrzanego zagrożenia lub **w celu wykrycia**:

- **choroby zwierząt** (2016/429)
- **pozostałości chemicznych lub zanieczyszczeń** o których mowa w dyrektywie 96/23/WE i decyzji 97/747/WE (37/2010; 396/2005; 1881/2006; 124/2009)
- **niezgodności z kryteriami mikrobiologicznymi** (2073/2005)
- **innych czynników**, z powodu których może być wymagane uznanie świeżego mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi lub nałożenie ograniczeń dotyczących jego wykorzystania

Podczas badania poubojowego stosowane są środki ostrożności w celu zapewnienia, by zanieczyszczenie świeżego mięsa w wyniku takich czynności, jak badanie dotykowe, cięcie lub nacięcie, było ograniczone do minimum.

Artykuł 15 – wymogi dotyczące badania poubojowego zwierząt gospodarskich **nieparzystokopytnych, bydła** w wieku **powyżej ośmiu miesięcy** i **świń domowych** w wieku **powyżej pięciu tygodni** oraz grubej zwierzyny łownej

- urzędowy lekarz weterynarii wymaga, aby tusze zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych, bydła w wieku powyżej 8 miesięcy i świń domowych powyżej 5 tygodni przedstawiano mu do badania poubojowego **rozcięte podłużnie na półtusze, wzdłuż kręgosłupa**

Artykuł 18 – młode bydło

- zwierzęta w wieku poniżej 8 miesięcy
- zwierzęta w wieku poniżej 20 miesięcy, jeżeli są chowane bez dostępu do pastwisk w ciągu całego życia w państwie członkowskim lub regionie państwa członkowskiego oficjalnie wolnym od gruźlicy zgodnie z prawem

Cielę – młode zwierzę z gatunku **bydło domowe**, bez względu na płeć **do ukończenia 6 miesiąca życia**.

Procedura badania – młode bydło - Procedury badania poubojowego obejmują co najmniej kontrole wzrokową dotyczącą:

- a) głowy i gardła - wraz z badaniem dotykowym i badaniem węzłów chłonnych zagardłowych (Inn. retropharyngeales), aby jednak zapewnić nadzór w ramach statusu obszaru wolnego od gruźlicy państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu dalszych badań, badanie jamy ustnej i cieśni gardzieli
- b) oglądanie płuc, tchawicy i przełyku - badanie dotykowe płuc, badanie dotykowe i zbadanie węzłów tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych (Inn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales)
- c) oględziny osierdza i serca – np. wągrzyca, pasożyty, pryszczycza

- d) ogłędziny przepony
- e) ogłędziny wątroby oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (Inn. portales)
- f) ogłędziny przewodu pokarmowego, kreski, węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych (Inn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales)
- g) ogłędziny śledziony – np. posocznica, księgosusz
- h) ogłędziny nerek
- i) ogłędziny opłucnej i otrzewnej
- j) ogłędziny okolicy pępkowej i stawów młodych zwierząt – salmonelloza

Artykuł 24 – oznaki występowania ewentualnego ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla dobrostanu zwierząt u bydła domowego, domowych owiec i kóz, zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych oraz świń domowych

Urządowy lekarz weterynarii przeprowadza dodatkowe procedury badania poubojowego przy zastosowaniu nacięć i badania dotykowego tusz i podrobów, jeśli w jego opinii jedna z niżej wymienionych okoliczności wskazuje na ewentualne ryzyko dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla dobrostanu zwierząt

- kontrole i analiza kontroli dokumentów
- ustalenia badania przedubojowego
- wyniki weryfikacji zgodności z przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt
- ustalenia badania
- dodatkowe dane epidemiologiczne lub inne dane pochodzące z gospodarstwa pochodzenia zwierząt

Dodatkowe procedury badania – Jeśli występują oznaki ewentualnego ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dobrostanu zwierząt, przeprowadza się procedury badania poubojowego:

- a) nacięcie węzłów chłonnych zagardłowych (Inn. retropharyngiales), badanie dotykowe języka
- b) nacięcie węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych (Inn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) - podłużne otwarcie tchawicy i głównych odgałęzień oskrzeli, płuca nacina się w ich trzecim płacie tylnym, prostopadle do ich głównych osi, nacięcia te nie są konieczne, jeśli płuca są wyłączone ze spożycia przez ludzi
- c) nacięcie podłużne serca, tak aby otworzyć komory i przeciąć przegrodę międzykomorową
- d) nacięcie węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych (Inn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales)
- e) badanie dotykowe śledziony
- f) nacięcie nerek i węzłów chłonnych nerkowych (Inn. renales)
- g) badanie dotykowe okolicy pępkowej i stawów - okolica pępkowa musi zostać nacięta, a stawy otwarte zbadany musi zostać płyn maziowy

Badanie tuszy – za niedojrzałe uważa się zwierzęta, których tkanka mięśniowa wykazuje jeszcze wiele cech płodu, nie osiągnęła ona stopnia rozwoju związanego z typowymi dla mięsa właściwościami organoleptycznymi.

Mięso zwierząt niedojrzałych nie ma odpowiedniej wartości odżywczych oraz organoleptycznych.

Badanie nadzwyczajne - polega na nacięciu węzłów chłonnych tuszy, które nie są nacinane w badaniu obowiązkowym, przeprowadza się je w następujących przypadkach:

- podejrzenie uogólnionego procesu gruźliczego
- podejrzenie uogólnionych chorób zakaźnych, których rozpoznanie nie było możliwe w badaniu przedubojowym
- ogólnych zaburzeń zdrowia, których przyczyna nie została rozpoznana w badaniu poubojowym
- przy ubojach z konieczności

Nacięciu podlegają następujące węzły chłonne:

- szyjny powierzchowny (*In. cervicalis superficialis*)
- pachowy właściwy (*In. axillaris proprius*)
- pachwinowy powierzchowny (*In. inguinales superficiales*)
- podbiodrowy (*In. subiliaceus*) (fałdu kolanowego)

- biodrowe środkowe i boczne (*Inn. iliaci mediales et laterales*)
- podkolanowy (*In. popliteus*)
- kulszowy (*In. ischiadicus*)

Badanie sanitarno-weterynaryjne świń

Podstawa prawna

- rozporządzenie WE nr 853/ 2004
 - załącznik nr III – sekcja I mięsa zwierząt gospodarskich kopytnych
 - wymagania dotyczące rzeźni (rozdz. II) i higieny uboju (rozdz. IV)
- rozporządzenie WE nr 627/ 2019
 - artykuł 12 i 15 – wymogi dotyczące badania poubojowego
 - artykuł 23 – procedura badania poubojowego świń domowych

PRZYGOTOWANIE TUSZY I NARZĄDÓW ZWIERZĘCIA DO BADANIA

Oszołomienie - rozporządzenie rady (WE) nr 1099/2009 z dn. 24.09.2009r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Na podstawie tego wyróżniamy:

- **mechaniczne** - urządzenie bolcowe penetrujące, pistolet trzpieniowy typu Radical jak u bydła, metoda nieodwracalna, uszkodzenie mózgu przez penetrację mózgu, dochodzi do wstrząsu, pistolet przykładamy w linii łączącej wewnętrzne kąciaki oczu i w połowie jej długości jeden centymetr nad nią
 - **elektryczne** - elektronarkoza, podobne do stanu epileptycznego u człowieka, 3 fazy: toniczna, kloniczna i powrót do świadomości:
 - **toniczna 10-20 sek** - brak rytmicznego oddychania, zwierzę pada, staje się wyprężone, uniesiona głowa, kończyny przednie proste, a tylne podkurczone, zamknięcie powiek, oczopląs
 - **kloniczna 15-45 sek** - stopniowe wiotczenie mięśni, charakterystyczne ruchy wiosłujące lub nieskoordynowane kopiące, gałki oczne skierowane ku dołowi
 - **powrót do świadomości 30-60 sek** - powraca prawidłowy rytm oddychania, reakcje na bodźce, próby wstawania
- 240Volt 1,3A
- wykrwawienie w ciągu 15 sek od oszołomienia czyli w pierwszych dwóch fazach, takie oszołomienie w rzeźniach małych i średnic, kleszcze typu nożycowego lub widelcowego
- **gazowe** – odwracalne, śpiączka wywołana deficytem tlenu, stężenie CO2 powyżej 85%, ciało rozluźnione

Jakie sprawdzić odruchy przed wykrwawianiem?

- Odruch rogówkowy
- Kłucie w tarczę ryjową
- Kłucie w szparę raciczną

Kucie i wykrwawianie - przy uboju na wisząco oszołomione świnię wciąga się podnośnikiem na kolejkę podwieszoną, chwytając za tylną kończynę, podczas wykonania wklucia na leżąco świnię powinna leżeć na prawym boku ona się tu gubi i nam na początku mówiła na lewym ale ma być na prawym, krew może być pozyskiwana na cele konsumpcyjne lub jako PUPZ/UPPZ (produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego).

Wykrwawienie u świń trwa ok. 6 minut (widelki między 4-6 min).

Oparzenie i usunięcie szczeciny

- całkowite
- częściowe – bo świnię nie zawsze jest skórowana, jak się zdejmuję skórę to jest częściowe, usunięcie części patogennych drobnoustrojów, skóra używana w celach garbarskich

Cel: rozluźnienie struktury histologicznej naskórka i zmniejszenie siły utrzymującej włos w skórze właściwej. Zmiękcza się włos i chodzi do rozluźnienia pochewki włosowej przez co łatwiej go ściągnąć.

Oparzenie - 58-65°C

Odszczecinywanie - 40°C

Używa się do tego pary wodnej (pionowo) lub wody (poziomo). Temperatura wody ok. 60 stopni przez 2-4 minut. Woda stanowi duże ryzyko zanieczyszczeń (zagrożenie mikrobiologiczne).

Skórowanie

- skóra może być zdejmowana lub pozostawiana na tuszy
- przy skórowaniu nie wykonuje się oparzania, gdyż może to osłabić pożądany surowiec
- jest to etap niekonieczny
- krupon to ten płat na grzbiecie do brzucha przeznaczony do garbarstwa

← Duży fragment skóry z prawie całego tułowi

Przygotowanie tuszy i narządów do badania

- podział tuszy na 2 półtusze (dotyczy świń powyżej 5 tygodnia życia)
- wyłuszczenie nerek z torebki tłuszczowej
- poderwanie sadła
- do czasu zakończenia badania poubojowego
 - żadna część ciała zwierzęcia oraz żaden narząd nie mogą być usunięte z hali uboju
 - tusze i narządy pochodzące z różnych zwierząt nie mogą mieć ze sobą styczności

Wytrzewienie - przeprowadza się w sposób wykluczający zanieczyszczenie mięsa i narządów wewnętrznych, zabezpieczenie odbytu, usunięcie narządów jamy klatki piersiowej, brzusznej i miednicznej, narządy wewnętrzne znakuje się, zapewniając identyfikację z tuszą

podpucha → zostają nerki, muszą być uwolnione, poderwać sadło

Ciało zostaje splukane wodą, zostają usunięte gałki oczne i zewnętrzne przewody słuchowe.

Badanie poubojowe świni należy przeprowadzić

- niezwłocznie po uboju – zależy od ilości uboju, jeżeli ubój nadal trwa to lekarz musi go kontrolować, a następnie wykonać badania
- z zachowaniem środków ostrożności zapewniających ograniczenie do minimum zanieczyszczenie mięsa w trakcie procedury badania

Badanie poubojowe świni obejmuje

- oględziny tuszy i narządów wewnętrznych
- badanie na włośnię (u świń jest to badanie obowiązkowe)
- w razie potrzeby badanie laboratoryjne

Do czasu zakończenia badania poubojowego:

- żadna część ciała zwierzęcia oraz żaden narząd nie mogą być usunięte z hali uboju
- tusze i narządy pochodzące z różnych zwierząt nie mogą mieć ze sobą styczności

Badanie ośrodka – skład ośrodka wieprzowego: język, krtań, przełyk, tchawica, płuca, serce, resztki przepony, wątroba, pęcherzyk żółciowy.

Procedura badania poubojowego świń – art. 23 - Tusze i podroby świń domowych poddaje się następującym procedurom badania poubojowego:

- a) kontrola wzrokowa głowy i gardła
- b) kontrola wzrokowa jamy ustnej, cieśni gardzieli i języka
- c) kontrola wzrokowa płuc, tchawicy i przełyku
- d) kontrola wzrokowa osierdza i serca
- e) kontrola wzrokowa przepony
- f) kontrola wzrokowa wątroby oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (*Inn. portales*)
- g) kontrola wzrokowa przewodu pokarmowego, krezki, węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych (*Inn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales*)